

Emaranhados

Violeta Mar

A teoria de emaranhados (*tangles*, em inglês) nasce na teoria de conectividade de grafos finitos. Aqui, tentamos desenvolver uma versão ‘conjuntista’ dela. A principal referência que estou usando aqui é a tese de doutorado de Jay Kneip [2].

Na teoria usual, a definição de sistemas de separação envolve uma ordem parcial e uma involução arbitrária. No nosso caso, iremos sempre pensar em sistemas de separação definidos por conjuntos.

1 Sistemas, emaranhados e perfis

A categoria que trabalhamos será a seguinte.

Definição (Sistemas e morfismos). Um conjunto $S \subset \mathcal{P}(V)$ fechado para complementar vai ser chamado de sistema. Estamos interessados em como seus elementos estão contidos entre si, e como se relacionam com a operação de complementar, logo um morfismo de sistemas será uma função $f : S \rightarrow S'$ entre dois sistemas $S \subset \mathcal{P}(V)$ e $S' \subset \mathcal{P}(V')$ que preserva inclusão e complementar. f é isomorfismo de sistemas se é bijeção e sua inversa é um morfismo de sistemas e neste caso escrevemos $S \cong S'$.

Pergunta 1. Essa é a definição apropriada de morfismo a se considerar aqui?

Nosso objeto principal de estudo serão os emaranhados e os perfis de sistemas.

Definição (Emaranhados e perfis). Seja V um conjunto, e $S \subset \mathcal{P}(V)$ um subconjunto fechado para complementar. Uma função $\tau : S \rightarrow \{0, 1\}$ é dita um *emaranhado* se satisfaz

- $\tau(A) = 1$ ou $\tau(\neg A) = 1$ e ambos não podem acontecer ao mesmo tempo, para qualquer $A \in S$
- se $A \subset B$, então $\tau(A) \leq \tau(B)$

Se τ satisfaz ainda a propriedade

- se $A, B \in S$ e $A \cap B \in S$, então $\tau(A \cap B) = \tau(A)\tau(B)$

então dizemos que τ é um perfil.

Geralmente dizemos que τ escolhe um A ou satisfaz A se $\tau(A) = 1$. Se τ escolhe todos os elementos de algum conjunto $T \subset S$ vamos dizer que τ satisfaz T .

Alguns nomes na literatura de tangles: a primeira condição diz que τ é uma orientação; a segunda condição diz que essa orientação é consistente; a terceira condição é dita a propriedade P.

Pergunta 2. Existe uma descrição categórica para emaranhados e perfis?

Esta definição se aproxima muito de uma das possíveis definições de ultrafiltros para álgebras de Boole. De fato, se S é uma álgebra de Boole, perfis são apenas ultrafiltros.

Proposição 1 (Perfis são ultrafiltros quando S é de Boole). Suponha que $S \subset \mathcal{P}(V)$ seja fechado para união e interseção, ou seja, S forma uma álgebra de Boole (ou corpo de conjuntos). Então $\tau : S \rightarrow \{0, 1\}$ é um perfil se e somente se é um homomorfismo de álgebras de Boole, ou seja, um ultrafiltro.

Demonstração: (Pra escrever - lembrar que ultrafiltros são apenas homomorfismos da álgebra na álgebra $\{0, 1\}$) □

Pergunta 3. Qual a relação entre os emaranhados, os perfis, os filtros e os ultrafiltros de S ?

Resposta simples: todo ultrafiltro de $\mathcal{P}(V)$ se restringe a um perfil, e todo perfil é um emaranhado. A pergunta aqui possivelmente mais interessante é sobre os filtros e ultrafiltros de S como uma ordem parcial por si.

Todo ultrafiltro de $\mathcal{P}(V)$ se restringe a um perfil de S , mas nem todo perfil de S se estende para um ultrafiltro.

Exemplo (Perfil não estendível). Seja $V = \{1, 2, 3, 4\}$, $S = \{A, B, C, D, \neg A, \neg B, \neg C, \neg D\}$ onde $A = \{2, 3, 4\}$, $B = \{1, 3, 4\}$, $C = \{1, 2, 4\}$, $D = \{1, 2, 3\}$. A função τ que seleciona apenas os complementares $\neg A, \neg B, \neg C, \neg D$ é um perfil, porém se estendermos S para a álgebra de Boole $\mathcal{P}(\{1, 2, 3, 4\})$, τ não se estende para um ultrafiltro, já que a interseção de $\neg A, \neg B, \neg C, \neg D$ é vazia.

A situação do exemplo anterior é essencialmente única: a única obstrução para um perfil não ser estendível para um ultrafiltro é ele 'satisfazer uma teoria finita inconsistente' (na linguagem lógica que iremos trazer mais tarde), ou seja, valorar em 1 uma quantidade finita de elementos com interseção vazia.

Proposição (Perfis que não vem de ultrafiltros satisfazem teorias inconsistentes). Seja τ um perfil de $S \subset \mathcal{P}(V)$ que não é restrição de um ultrafiltro em V . Então existe um subconjunto $T \subset S$ finito tal que $\tau(t) = 1$ pra todo $t \in T$ e $\cap T = \emptyset$.

Demonstração: Consequência direta do lema do ultrafiltro: se não existisse esse T , então $\tau^{-1}(1)$ satisfaria a propriedade da interseção finita e portanto estaria contido dentro de um ultrafiltro. $\square$

Como na definição de perfil, pedimos consistência em relação a interseção, o único jeito possível de existir um perfil que satisfaz uma teoria inconsistente é se em S 'falta' as interseções necessárias para que impediriam a existência desse perfil. Em outras palavras:

Proposição. Suponha que $S \subset \mathcal{P}(V)$ contenha todas as interseções possíveis de elementos em um $T \subset S$ finito. Se $\cap T = \emptyset$, então não existe perfil que satisfaz T .

Demonstração: Pela propriedade de preservação do produto, τ deve valorar todas as interseções dos elementos de T em 1. Tomando, digamos, $A \in T$ e $B \in S$ a interseção de todos os outros elementos de T , então $\tau(A) = 1, \tau(B) = 1$ mas como $\cap T = \emptyset$ então $B \subset \neg A$ e portanto $1 = \tau(B) \leq \tau(\neg A) = 0$, absurdo. $\square$

E, é claro, se S possui todas as possíveis interseções de quaisquer elementos, então S é fechado para as operações booleanas, e portanto é uma álgebra de Boole - todos os seus perfis são ultrafiltros.

Não sei o quanto essa próxima proposição é interessante. Mas, basicamente, a ideia é aumentar o conjunto V criando elementos que codificam cada possível perfil de S . Assim, eles vão ser estendíveis a um ultrafiltro principal. É uma tentativa de 'consertar' o problema da inconsistência, mas mais pra frente começo a pensar nisso como a coisa mais legal da teoria então não quero consertar nada.

Definição (Principal). Um perfil τ de $S \subset \mathcal{P}(V)$ é dito principal se existe um $v \in V$ tal que para todo $A \in S$, $\tau(A) = 1$ se e somente se $v \in A$.

Proposição (A menos de isomorfismo perfis sempre são principais). Dado um $S \subset \mathcal{P}(V)$ fechado pra complementar, existe um $S' \subset \mathcal{P}(V')$ tal que $S \cong S'$ e em S' todo perfil é principal. O isomorfismo preserva interseções e uniões. Podemos tomar este S' e este V' de forma que todo perfil é principal para um único $v \in V'$.

Demonstração: Para cada perfil não principal τ de S , defina um elemento α_τ arbitrário e único e seja V' o conjunto V unido dos α_τ . Para cada $A \in S$, adicione à A todo α_τ tal que τ escolhe A . Ou seja, defina $A' := A \cup \{\alpha_\tau \mid \tau(A) = 1\}$ e seja $S' = \{A' \mid A \in S\} \subset \mathcal{P}(V')$. Veja que $A \subset B$ implica em $A' \subset B'$ pela consistência de τ , e é claro que $A' \subset B'$ implica em $A \subset B$. Assim, o mapa $A \mapsto A'$ é uma bijeção que preserva inclusão. O fato de τ ser uma orientação (τ escolhe um e apenas um dentre A e $\neg A$) garante que $(\neg A)' = \neg(A')$. Concluimos que este mapa é um isomorfismo de sistemas e logo $S \cong S'$. A propriedade P de perfil garante que $A' \cap B' = (A \cap B)'$ e portanto o isomorfismo preserva interseções e uniões quando elas existem.

Todo perfil é principal em S' , pois: tome um perfil τ' de S' . Pelo isomorfismo, obtemos um perfil τ em S . Os A' selecionados por τ' serão exatamente os A selecionados por τ , portanto cada A' deve conter o elemento α_τ . Logo τ' deve ser o perfil principal em relação a α_τ .

Para que tenhamos a parte da unicidade, defina V'' como sendo o quociente de V' pela relação de equivalência $v \cong w$ quando $\tau_v = \tau_w$, onde estes são os perfis principais de S em relação a v, w respectivamente. Defina A'' como o quociente de A' e $S'' = \{A'' \mid A' \in S'\} \subset \mathcal{P}(V'')$. Veja que $\tau_v = \tau_w$ é equivalente a dizer que $v \in A'$ se e somente se $w \in A'$ para qualquer $A' \in S'$. Assim, pode-se mostrar que $A' \subset B' \iff A'' \subset B''$ e $(\neg A')' = \neg(A'')$, para quaisquer $A', B' \in S'$, e portanto $S' \cong S''$. É direto ver que os perfis de S'' se mantêm todos principais, agora principais em relação a um único elemento. $\square$

Um detalhe sobre a última prova é que o único momento que precisamos da propriedade P de perfis é para garantir que o isomorfismo preserva uniões e interseções. Portanto, tirando isto, o resultado é válido para emaranhados.

Este resultado nos dá uma ‘forma canônica’ para sistemas e seus perfis. Nesta forma, S se torna uma família de subconjuntos de V que separa cada um destes elementos: para cada par $\alpha, \beta \in V$, existe um $A \in S$ tal que $\alpha \in A, \beta \notin A$. Porém S também satisfaz a condição de que todos os seus perfis são principais.

Pergunta 4. Existe uma condição ‘conjuntista’ equivalente à condição ‘todos os perfis de S são principais’?

Assim como definimos a topologia de Stone no espaço de ultrafiltros de uma álgebra de Boole, definimos uma topologia no espaço de perfis.

Definição (Espaço de perfis). Definimos uma topologia no conjunto de perfis $\text{Per}(S) = \{\tau : S \rightarrow \{0, 1\} \text{ é perfil}\}$ como sendo a gerada pela sub-base de conjuntos da forma $U_b := \{\tau \in \text{Per}(S) \mid \tau(b) = 1\}$ para cada $b \in S$.

Proposição. $\text{Per}(S)$ é um espaço de Stone (compacto, Hausdorff e zero dimensional).

Demonstração: Como S é fechado pra complementar e $\tau(b) = 1$ se e somente se $\tau(-b) = 0$, temos que $U_b = \neg U_{-b}$. Assim, os geradores da topologia são fechados-abertos, e portanto $\text{Per}(S)$ é zero-dimensional. Também, conseguimos separar dois τ, τ' distintos através do U_b onde b é um elemento tal que $\tau(b) \neq \tau'(b)$; ou seja, $\text{Per}(S)$ é Hausdorff. Finalmente, $\text{Per}(S) \subset \{0, 1\}^S$ com a topologia induzida de subespaço. Como $\{0, 1\}^S$ é compacto pelo teorema de Tychonoff, se provarmos que $\text{Per}(S)$ é fechado podemos concluir que ele é compacto. De fato, $\{0, 1\}^S \setminus \text{Per}(S)$ é aberto pois uma função f não ser um perfil deve ser testemunhado por algum par $A, B \in S$ que irá não satisfazer uma das três propriedades listadas na definição. Tomando o subconjunto aberto U_f das funções que concordam com f em A, B , vamos ter que $U_f \subset \{0, 1\}^S \setminus \text{Per}(S)$. Assim, construímos uma cobertura aberta para $\{0, 1\}^S \setminus \text{Per}(S)$. $\square$

Pergunta 5. Existe alguma descrição natural a partir de S da álgebra de Boole que dá origem ao espaço de Stone $\text{Per}(S)$?

Defina $B(S)$ como sendo a álgebra de Boole gerada por $S \subset \mathcal{P}(V)$. Seja $\text{Ult}(B(S))$ seu espaço de ultrafiltros.

Proposição 2 (Inclusão do espaço de ultrafiltros no espaço de perfis). Defina o mapa $i : \text{Ult}(B(S)) \rightarrow \text{Per}(S)$ que leva um ultrafiltro $u : B(S) \rightarrow \{0, 1\}$ na sua restrição $u|_S : S \rightarrow \{0, 1\}$. Então i é um homeomorfismo sobre sua imagem.

Demonstração: Como S gera $B(S)$, i é injetivo. A continuidade vem do fato de que pré inversa de básico vai ser básico. Pra concluir que é homeomorfismo sobre a imagem, usamos que uma bijeção contínua de um compacto em um Hausdorff é homeomorfismo. $\square$

2 Conjuntos-Árvore

Conjuntos-árvore vão ser sistemas de separação que capturam a estrutura de separação de uma árvore (um grafo sem ciclos).

Definição (Encaixados, conjunto-árvore). Dizemos que dois conjuntos $A, B \subset V$ estão encaixados se ou A é comparável com B em relação a inclusão (isto é, $A \subset B$ ou $B \subset A$) ou então $\neg A$ é comparável com B (isto é, $\neg A \subset B$ ou $B \subset \neg A$).

Um $S \subset \mathcal{P}(V)$, fechado para complementar e que não contém o vazio, é dito um conjunto-árvore se quaisquer dois $A, B \in S$ estão encaixados.

[Similar a definição de conjunto laminar - provei conversando com arjuna que todo conj árvore = fecho pra complementar de conj laminar]

Lembrando que estamos sempre conceitualizando um $A \subset V$ como uma partição de V em dois pedaços: A e seu complementar $\neg A$.

Vamos entender o que tem de árvore em conjuntos árvore.

Quando falamos árvore, queremos dizer um grafo simples e sem ciclos (não necessariamente finito). Quando falamos árvore de ordem, queremos dizer um conjunto parcialmente ordenado T tal que, dado um $t \in T$, o conjunto dos elementos menores que t é bem ordenado. Vamos relaxar a definição de árvore de ordem e trabalhar com a noção de ordem prefix.

Definição (Ordem prefix). Um conjunto parcialmente ordenado T é dito prefix, ou uma ordem prefix, quando, dado um $t \in T$, o conjunto dos elementos menores que t é uma cadeia (isto é, é totalmente ordenado).

Primeiramente, toda árvore define um conjunto árvore.

Proposição 3 (Conjunto árvore da árvore). Seja T uma árvore (um grafo simples sem ciclos). Defina $S(T) = \{A \subset V(T) \mid \text{existe uma única aresta entre } A \text{ e } \neg A\}$. Então S é um conjunto árvore.

Demonstração: Veja que cada aresta e de T define um $A \in S(T)$, tomando A como uma das duas componentes conexas de $T \setminus e$, sendo a outra $\neg A$. E, por outro lado, dado um $A \in S(T)$, se tomarmos e como a aresta que liga A a seu complementar, então A é uma das componentes conexas de $G \setminus e$. Sabendo isso, vamos agora mostrar que $S(T)$ é um conjunto árvore. Tome dois $A, B \in S(T)$ não complementares, e seja e, f suas arestas correspondentes. f deve ligar dois vértices de uma das componentes conexas de $G \setminus e$, ou seja, f é uma aresta do grafo induzido por A ou uma aresta do grafo induzido por $\neg A$. Digamos que f é uma aresta de vértices em A . Então, ao retirarmos f , $\neg A$ continua conexo. Logo $\neg A$ será um subconjunto de uma das componentes conexas de $G \setminus F$, isto é, de B ou $\neg B$. Igualmente, se f é uma aresta de vértices em $\neg A$, então teríamos que A é subconjunto de B ou $\neg B$. Concluimos que $S(T)$ é um conjunto árvore. $\square$

Todo prefix define um conjunto árvore. Defina $[v] = \{w \in T \mid v \leq w\}$ pra um $v \in T$.

Proposição 4 (Conjunto árvore de um prefix). Seja T uma ordem prefix. Defina $S(T) = \{A \subset T \mid A \text{ ou } A^c \text{ é da forma } [v] \text{ para algum } v \in T\}$. Então $S(T)$ é conjunto árvore.

Demonstração: É uma continha simples! □

Proposição 5 (Perfis de árvores finitas são principais e recuperam a árvore). Seja T uma árvore finita, e $S(T)$ seu conjunto árvore. Todos os emaranhados de $S(T)$ (e portanto todos os perfis de $S(T)$) são da forma τ_v para um $v \in V(T)$, onde $\tau_v(A) = 1 \Leftrightarrow v \in A$ para todo $A \in S$. Ou seja, τ_v é o perfil principal em relação a v .

E mais: as adjacências e a métrica da árvore são recuperadas pela informação contida nos perfis. Isto é, dados dois vértices $v, w \in T$, sua distância na árvore é n se e somente se seus perfis τ_v e τ_w são distintos em exatamente n elementos $A \in S(T)$. No caso $n = 1$, temos que dois vértices são adjacentes se seus perfis são distintos em exatamente um elemento.

Demonstração: Enumere as arestas de T como $\{e_1, \dots, e_k\}$. Lembre-se da descrição na demonstração anterior de $S(T)$ via as componentes conexas de cortes da árvore. Dentre as duas componentes conexas de $T \setminus e_1$, τ seleciona uma delas, digamos C_1 . Para quaisquer outras arestas $\{e_{i_1}, \dots, e_{i_m}\}$ na outra componente conexa, $\neg C_1$, a consistência de τ implica que ela selecionará componentes conexas $\{C_{i_1}, \dots, C_{i_m}\}$ que vão conter C_1 . Logo $C_1 \cap C_{i_1} \cap \dots \cap C_{i_m} = C_1$. Se C_1 já é um conjunto contendo apenas um vértice v , então esta última interseção é a interseção de todos os conjuntos selecionados por τ , e portanto τ será o τ_v deste v . Caso contrário, devemos ter pelo menos uma aresta e_j entre vértices de C_1 . Seja C_j a componente conexa escolhida por τ de $T \setminus e_j$. Olhando agora apenas ao C_1 , ao retirarmos e_j iremos ficar com duas componentes conexas, ambas não vazias: $C_1 \cap C_j$ e $C_1 \cap \neg C_j$. Se $C_1 \cap C_j$ conter apenas um vértice, então τ é o principal em relação a este vértice. Caso contrário, ela deve conter alguma aresta, e assim poderíamos continuar este processo, encontrando a componente conexa escolhida por τ na retirada dessa aresta, e interceptando-a com C_1 e C_j . Como existem apenas finitas arestas, em algum momento esta interseção deve conter apenas um vértice, que será o v tal que $\tau = \tau_v$.

Agora, se dois vértices $v, w \in T$ são adjacentes, digamos pela aresta e_i , então com certeza v e w estão em componentes conexas diferentes ao remover e_i , assim τ_v e τ_w diferem no corte relativo a esta aresta. E, na retirada de qualquer outra aresta e_j , a e_i se mantém, logo os vértices estarão na mesma componente conexa e portanto τ_v e τ_w concordaram no corte relativo a e_j . Já se eles não forem adjacentes, deve haver um caminho entre eles contendo no mínimo duas arestas. A retirada de ambas estas arestas coloca os vértices em componentes conexas diferentes, e portanto τ_v e τ_w diferem em pelo menos dois valores. De fato, a quantidade de diferenças é exatamente o número de arestas do caminho entre os vértices, recuperando a métrica da árvore. □

Pergunta 6. Quem são os perfis de $S(T)$ para uma ordem prefix? Se T é de ordem, acredito que provei que são as cadeias iniciais - ou seja, 'vértices ou raios de T '.

Voltando ao caso finito. Temos em 5 uma descrição de como $S(T)$ contém a estrutura da árvore T . Se estamos de posse de seu $S(T)$, poderíamos reconstruir T tomando como conjunto de vértices os perfis de $S(T)$ e ligando eles entre si quando diferem em apenas um valor. Este seria um caminho para mostrar que todo conjunto árvore finito S vem de uma árvore: usando os perfis de S como vértices para construir a árvore. Mas, para provar esta proposição, não vamos fazer isso. Vamos construir uma árvore explicitamente em um processo indutivo (porque essa foi a primeira ideia que eu tive).

Proposição 6 (Árvore do conjunto árvore). Todo conjunto árvore finito S admite um isomorfismo (de sistemas) a um $S(T)$ para uma única árvore.

Demonstração: Vamos construir uma árvore T para um dado S conjunto árvore finito de forma que $S \cong S(T)$. Tome alguma ordenação $S = \{A_1, \neg A_1, A_2, \neg A_2, \dots, A_n, \neg A_n\}$. Comece a árvore T por uma árvore T_1 composta por dois vértices e_1^- e e_1^+ e e uma aresta direcionada de e_1^- para e_1^+ que nomearemos por e_1 .

Para um $i < n$, seja $S_i = \{A_1, \neg A_1, A_2, \neg A_2, \dots, A_i, \neg A_i\}$. Suponha que já construímos uma árvore T_i que satisfaz

- T_i possui i arestas direcionadas $\{e_1, \dots, e_i\}$
- $S_i \cong S(T_i) = \{\tilde{A}_1, \neg \tilde{A}_1, \tilde{A}_2, \neg \tilde{A}_2, \dots, \tilde{A}_i, \neg \tilde{A}_i\}$, onde cada $\tilde{A}_j$ é a imagem do A_j de S_i
- $\tilde{A}_j$ é a componente conexa que contém o e_j^+ , e portanto $\neg \tilde{A}_j$ é a componente conexa que contém o e_j^-

Já temos T_1 satisfazendo essas condições. Continuando o processo indutivo, vamos agora adicionar uma aresta no lugar certo de T_i para construir T_{i+1} . Para isso, veja que o elemento A_{i+1} define um emaranhado τ_{i+1} de S_i da seguinte maneira.

$$\tau_{i+1}(A_j) = 1 \text{ se } A_{i+1} \subset A_j \text{ ou } \neg A_{i+1} \subset A_j$$

$$\tau_{i+1}(\neg A_j) = 1 \text{ se } A_{i+1} \subset \neg A_j \text{ ou } \neg A_{i+1} \subset \neg A_j$$

Como S é conjunto árvore, um (e apenas um) destes dois casos deve ocorrer, dando uma função τ_{i+1} bem definida. Resta mostrar consistência. Faça essa conta.

Temos então um emaranhado τ_{i+1} de S_i , que naturalmente define um emaranhado $\tilde{\tau}_{i+1}$ de $S(T_i)$. Pela proposição anterior, sabemos que τ_{i+1} é principal, ou seja, existe um vértice $v \in T_i$ tal que $\tilde{\tau}_{i+1}(A) = 1 \Leftrightarrow v \in A$. Sejam $\{e_{k_1}, \dots, e_{k_m}\}$ as arestas adjacentes a v . "Abra" o vértice v em dois vértices e_{i+1}^- e e_{i+1}^+ e uma aresta direcionada e_{i+1} de e_{i+1}^- para e_{i+1}^+ . Para cada k dentre os $k_1, \dots, k_m$, faça:

- se $A_{i+1} \subset A_k$, coloque o e_k apontando para e_{i+1}^-

- se $\neg A_{i+1} \subset A_k$, coloque o e_k apontando para e_{i+1}^+
- se $A_{i+1} \subset \neg A_k$, coloque o e_k saindo de e_{i+1}^-
- se $\neg A_{i+1} \subset \neg A_k$, coloque o e_k saindo de e_{i+1}^+

Assim temos nossa nova T_{i+1} , e seja $S(T_i) = \{\tilde{A}_1, \neg\tilde{A}_1, \tilde{A}_2, \neg\tilde{A}_2, \dots, \widetilde{A_{i+1}}, \neg\widetilde{A_{i+1}}\}$ - veja que aqui estamos cometendo um abuso de notação, repetindo os mesmos nomes $\tilde{A}_j$ que antes eram as partições da árvore anterior $S(T_i)$. Isto não é grande problema: a única diferença entre estes conjuntos é que o elemento v é substituído por dois elementos e_{i+1}^- e e_{i+1}^+ . Precisamos nos convencer que $S_{i+1} \cong S(T_{i+1})$. As relações entre os novos $\tilde{A}_j$ para $j < i + 1$ não mudam, pois apenas temos a troca de v por e_{i+1}^- e e_{i+1}^+ em todos os conjuntos. Basta mostrar, então, que $\tilde{A}_{i+1}$ é encaixado com cada $\tilde{A}_j$ da mesma maneira que A_{i+1} é encaixado com cada A_j . Tome um $j < i + 1$ e vamos fazer o caso $A_{i+1} \subset A_j$ - os outros três são análogos.

Se a aresta e_j referente ao $\tilde{A}_j$ em T_i era adjacente a v , então por construção e_j aponta para e_{i+1}^- . Assim, o único caminho de e_{i+1}^+ para e_j^+ é a aresta e_{i+1} . Logo, qualquer caminho da componente conexa $\tilde{A}_{i+1}$ de $T_{i+1} \setminus e_{i+1}$ não passa pela aresta e_k , o que nos permite concluir que $\tilde{A}_{i+1} \subset \tilde{A}_k$.

Já se e_j não for adjacente a v , deve existir algum caminho de e_j^+ até v . Este caminho, ao final, chega em alguma aresta e_k adjacente a v . Gostaríamos que e_k fosse colocada em e_{i+1}^- na construção do T_{i+1} , pois se isso acontece, então o único caminho de e_{i+1}^+ até a aresta e_j passa por e_{i+1} e aí conseguiríamos concluir que $\tilde{A}_{i+1} \subset \tilde{A}_j$. Suponha, então, que e_k não é colocada em e_{i+1}^- na construção do T_{i+1} , e sim colocada em e_{i+1}^+ . Isto só ocorre se temos que $\neg A_{i+1} \subset A_k$ ou de $\neg A_k$. Se $\neg A_{i+1} \subset A_k$, então e_k aponta na direção de e_{i+1}^+ . Assim, a componente conexa da ponta e_k^+ deve ser a que não contém a aresta e_j e portanto $A_k \subset A_j$. Mas daí teríamos $\neg A_{i+1} \subset A_k \subset A_j$ o que contradiz $A_{i+1} \subset A_j$. Já se $\neg A_{i+1} \subset \neg A_k$, então e_k aponta na direção oposta de e_{i+1}^+ . Mas daí teríamos $A_k \subset \neg A_{i+1} \subset A_j$ e também teríamos que e_j^- possui um caminho até e_k^+ que não passa por k , ou seja, $e_j^- \in A_k \subset A_j$, contradição. Concluimos que e_k realmente é colocada em e_{i+1}^- e assim chegamos a $\tilde{A}_{i+1} \subset \tilde{A}_j$, finalizando nossa demonstração.

Na verdade, resta provar a unicidade: se começarmos com um $S = S(T)$ para alguma árvore T , a árvore construída pelo algoritmo anterior é isomorfa a T . A demonstração disso segue facilmente se entendemos como os emaranhados de uma árvore finita recuperam a sua estrutura, como descrito na proposição anterior. De fato, suponha que $S(T_1) \cong S(T_2)$. Dado um vértice $v \in T_1$, seu emaranhado τ_v irá definir um emaranhado em $S(T_2)$, que também deverá ser principal, digamos referente ao vértice v' . Mapeie $\varphi : v \mapsto v'$. Como também todo vértice de T_2 define um emaranhado que pode ser traduzido para um emaranhado de T_1 , temos que φ é bijetora. Ela será um morfismo de grafos, isto é, $v - w \Leftrightarrow \varphi(v) - \varphi(w)$, pois adjacência de dois vértices acontece se e somente se seus emaranhados diferem por apenas um vértice, como descrito na proposição anterior.

□

Pergunta 7. Conjunto-árvore infinito vem de ordem prefix? Acredito que a demo anterior generalizada com indução transfinita e com o resultado de perfis virem de cadeias iniciais resolveria o caso quando S vem de uma árvore de ordem mas e o caso geral?

Pergunta 8. Se realmente conjunto-árvore infinitos vierem de ordens prefix, esta ordem vai ser única? Imagino que não, por liberdade na escolha de raiz, mas talvez definam o mesmo espaço (ver pergunta abaixo). Existe uma noção de ‘isomorfismo’ de árvore de ordem/ordem prefix a menos de escolha de raiz?

Pergunta 9. Tem um artigo [1] que é demonstrado que conjuntos árvore infinitos se originam a partir de T “tree-like space”. Esses espaços são os que se originam de árvores de ordem?

Pergunta 10. No caso S infinito, quem são os espaços $\text{Per}(S)$ quando S é conjunto árvore?

Se S vem de uma árvore de ordem, acho que vão ser os espaços de ultrafiltros de tree algebras. Que no caso acho que são espaços de cadeias iniciais de árvores de ordem. (topologia induzida como subespaço do espaço de caminhos?)

Exemplo. Seja $V = \{1, 2, 3, 4\}$, $S = \{A, B, C, D, \neg A, \neg B, \neg C, \neg D\}$ onde $A = \{2, 3, 4\}$, $B = \{1, 3, 4\}$, $C = \{1, 2, 4\}$, $D = \{1, 2, 3\}$. S é um conjunto árvore, e se aplicarmos o algoritmo da proposição anterior, obteremos uma árvore T em formato de estrela, ou seja, um vértice central com quatro arestas ligadas a ele. Temos então 5 emaranhados nesta árvore, todos principais, relativos aos 5 vértices de T . Note que o principal do vértice central não será principal em S : ele se traduzirá no emaranhado que escolhe sempre os complementares $\neg A, \neg B, \neg C, \neg D$, cuja interseção de todos os conjuntos escolhidos é vazia.

Exemplo (Visualização). Pra escrever - dado um conjunto árvore $S(T)$, podemos desenhar o V em formato da árvore T com as separações de $S(T)$ explicitadas.

3 Teorema da Árvore do Emaranhados

Precisamos de uma condição sobre S para conseguirmos enunciar e provar o teorema de Árvore de Emaranhados.

Definição (Sistemas sub-Boole). Um subconjunto $S \subset \mathcal{P}(V)$ é dito sub-Boole (ou, na terminologia do Diestel, um conjunto submodular) se é fechado por complementar e dados quaisquer dois $A, B \in S$ temos que $A \cup B \in S$ ou $A \cap B \in S$.

O seguinte conceito será útil na demonstração do teorema.

Definição (Cantos, e cantos opostos). Dados dois conjuntos $A, B \in S$, chamamos os quatro conjuntos $A \cap B, A \cap \neg B, \neg A \cap B, \neg A \cap \neg B$ de cantos do par A, B . Temos dois pares de cantos que dizemos *opostos*: $A \cap B$ e $\neg A \cap \neg B$; $\neg A \cap B$ e $A \cap \neg B$.

Os cantos de um par de conjuntos em S podem não estar presentes em S . Dado um $S \subset \mathcal{P}(V)$ fechado pra complementar, dizer que dentre dois cantos opostos, pelo menos um está em S é equivalente a dizer que S é sub-Boole. Já dizer que todos os cantos de S sempre estão em S é equivalente a dizer que S é uma álgebra de Boole.

Adicionando cantos, então, sempre conseguimos estender um dado S para um $\tilde{S}$ que seja um sub-Boole ou uma álgebra de Boole. Porém, um perfil τ de S não necessariamente se estende para um perfil $\tilde{\tau}$ em $\tilde{S}$.

É claro, como o valor de um perfil τ em qualquer um dos quatro cantos de A, B é determinado pelos valores de τ em A e B , se existir uma extensão $\tilde{\tau}$ para $\tilde{S}$ então ela deve ser única.

Agora, a última definição necessária antes do teorema...

Definição (Exibição de perfil). Dizemos que um $S' \subset S \subset \mathcal{P}(V)$ exhibe um conjunto $\mathcal{E}$ de perfis de S , se para quaisquer dois $\tau, \tau' \in \mathcal{E}$, existe um $A \in S'$ tal que $\tau(A) \neq \tau'(A)$.

Teorema (Teorema da Árvore de Emaranhados - finito). Seja V finito. Em qualquer $S \subset \mathcal{P}(V)$ sub-Boole existe um conjunto árvore $N \subset S$ que exhibe todos os perfis de S .

Demonstração: Vamos apresentar um algoritmo que constrói o N . Suponha que já construímos um conjunto árvore N que diferencia um conjunto $\mathcal{O}$ de $n - 1$ perfis de S , e ainda resta mais perfis para diferenciar. Escolha um perfil τ que N não diferencia. Deve, então, existir algum outro $\tau' \in \mathcal{O}$ que concorda com τ em todos os elementos de N . Qualquer outro $\tau'' \in \mathcal{O}$ é diferenciado de τ' em algum elemento de N por suposição, então é diferenciado de τ também. Ou seja, o único par que precisamos consertar é o τ e τ' . Para isso, adicione a N algum elemento $A \in S$ em que τ e τ' diferem - que, é claro, existe, pois τ e τ' são dois perfis distintos. Agora $N \cup A$ diferencia $\mathcal{O} \cup \{\tau\}$, mas pode não ser mais conjunto árvore. Isto pode acontecer caso o A não seja encaixado com alguns elementos de N . Seja B um desses

elementos. Vamos resolver esse não encaixamento substituindo A ou B por algum dos conjuntos dentre $\{A \cap B, \neg A \cap B, A \cap \neg B, \neg A \cap \neg B\}$, que são os conjuntos que chamamos de cantos de A e B . Cantos funcionam bem pois eles não vão atrapalhar nenhum encaixamento, como vamos provar ao final. Não necessariamente todos os cantos vão estar em S , mas alguns pelo menos vão estar, pelo fato de S ser sub-Boole, e isso será suficiente. Para decidirmos qual substituição vamos fazer, precisamos escolher a que não vai nos fazer perder a diferenciação de nenhum perfil. Vamos por casos. Primeiramente, suponha $\tau(B) = 1$.

Suponha que $A \cap B \in S$. Como $\tau(B) = 1$, e A diferencia τ e τ' , então $A \cap B$ também diferencia τ de τ' . Construa N' substituindo A por $A \cap B$ em $N \cup A$, isto é, $N' = N \cup A \cap B$. N' continua a diferenciar $O \cup \{\tau\}$.

Suponha que $A \cap B \notin S$. Então por S ser sub-Boole, $A \cup B \in S$. A união não é suficiente para diferenciar τ e τ' , então agora não podemos fazer o mesmo truque do caso anterior sem perder a diferenciação de τ . E se substituíssemos o B ? Possivelmente poderíamos perder a diferenciação de algum outro par $\tilde{\tau}$ e $\tilde{\tau}'$ em O . De fato, se existir um par destes, ele será único, como provaremos ao final em um lema. Então precisamos apenas nos preocupar com este par $\tilde{\tau}$ e $\tilde{\tau}'$. Se A diferencia este par, então podemos simplesmente definir $N' = N \setminus B \cup A$, que irá continuar a diferenciar $O \cup \{\tau\}$ com um não encaixamento a menos. Caso contrário, A pode valer 0 em ambos ou 1 em ambos. Se ele vale 0 em ambos, então $A \cup B$ diferencia $\tilde{\tau}$ e $\tilde{\tau}'$. Defina neste caso $N' = N \setminus B \cup A, A \cup B$. Se ele vale 1 em ambos, vamos ter que procurar novos cantos. Olhe para o par $A, \neg B$. Se a interseção $A \cap \neg B \in S$, então ela diferencia $\tilde{\tau}$ e $\tilde{\tau}'$ e podemos definir $N' = N \setminus B \cup A, A \cap \neg B$. Se $A \cap \neg B \notin S$, então a união $A \cup \neg B \in S$. Neste caso não temos a diferenciação do $\tilde{\tau}$ e $\tilde{\tau}'$, mas temos a diferenciação do τ e do τ' , então podemos voltar a ideia anterior e substituir o A ! Defina daí $N' = N \cup \{A \cup \neg B\}$.

Começamos a argumentação dos dois parágrafos anteriores supondo que $\tau(B) = 1$. Se este não for o caso, troque B por $\neg B$ na argumentação inteira.

Finalmente, em qualquer um dos casos, chegamos a um N' que diferencia $O \cup \{\tau\}$ e que substitui dentre dois A, B não encaixados, um deles por um do seus cantos.

Lema. Tome dois conjuntos A, B não encaixados e um C encaixado com A ou com B . Então C está encaixado com qualquer um dos cantos $\{A \cap B, A \cap \neg B, \neg A \cap B, \neg A \cap \neg B\}$.

Com este lema, garantimos que nosso N' tem exatamente um não encaixamento a menos que N . Repita este processo até não ter mais não encaixamentos, e assim chegará a um conjunto árvore que diferencia n perfis, finalizando nosso passo indutivo.

Resta apenas demonstrar um fato afirmado durante a demonstração e não provado: que existe um único par $\tilde{\tau}$ e $\tilde{\tau}'$ em O diferenciado por B e não diferenciado por nenhum outro elemento de N .

Lema. Seja N um conjunto árvore, $B \in N$ e O um conjunto de perfis diferenciados por N . Se existe um par de perfis $\tilde{\tau}$ e $\tilde{\tau}'$ em O diferenciado apenas por B e por mais ninguém, então este par é único.

□

Pergunta 11. Podemos generalizar este teorema para S infinito?

Pergunta 12. Existe uma condição topológica em $\text{Per}(S)$ que é equivalente a N exibir todos os perfis? Isto ajuda a generalizar o teorema para o caso infinito?

Proposição (Árvore de emaranhados não vale no caso de álgebra de Boole não-enumerável). Não existe conjunto árvore que exibe todos os ultrafiltros de $\mathcal{P}(\mathbb{N})$.

Demonstração: (Pra ser escrito - ver <https://mathoverflow.net/questions/508614/how-small-can-a-set-x-subset-2-omega-be-if-it-is-able-to-distinguish-any-ult>) $\square$

Pergunta 13. Uma álgebra de Boole enumerável tem seu espaço de Stone homeomorfo ao espaço de extremidades de uma árvore. Isso indica que talvez o teorema de árvore de emaranhados vale para álgebras de Boole enumeráveis?

Pergunta 14. (Pergunta do Gustavo) Dado um subconjunto aberto $U \subset \text{Per}(S)$, existe um $N \subset S$ conjunto árvore que exibe todo $\tau \in U$? E se U for G_δ ?

4 Teorema da Dualidade Árvore-Emaranhado

Seja $\mathcal{B}$ uma álgebra de Boole e considere $\mathcal{E} \subset \mathcal{P}(\mathcal{B})$. Chamamos os elementos de $\mathcal{E}$ de estrelas. Dizemos que duas estrelas $E_1, E_2 \in \mathcal{E}$ se colam via um $a \in S$ se vale que $a \in E_1, \neg a \in E_2$.

Vamos brincar aqui de colar estas estrelas com o objetivo de que todo A cole com algum $\neg A$ eventualmente. Vamos chamar de solução um subconjunto $T \subset \mathcal{E}$ tal que $\cup T$ é fechado pra complementar.

Vamos dar aqui caracterizações para a existência de soluções para um dado $\mathcal{E}$, usando orientações e emaranhados. Lembrando, dado algum $S \subset \mathcal{B}$, uma orientação τ de S é um mapa $\tau : S \rightarrow \{0, 1\}$ tal que $\tau(A) = 0 \iff \tau(\neg A) = 1$. Um emaranhado é uma orientação τ tal que $A \subset B$ implica $\tau(A) \leq \tau(B)$ - colocado de outra forma, estamos dizendo que se $\tau(A) = 1$ e $A \subset B$ então $\tau(B) = 1$. Vamos nos referir a esta propriedade como consistência - um emaranhado é, então, uma orientação consistente. Dizemos que uma orientação ou emaranhado τ satisfaz um $T \subset S$ se $\tau(t) = 1$ pra todo $t \in T$.

Proposição 7 (Ida da Dualidade Fraca). Seja $\mathcal{B}$ uma álgebra de Boole e considere $\mathcal{E} \subset \mathcal{P}(\mathcal{B})$. Seja S o fecho pra complementar de $\cup \mathcal{E}$. Suponha que S seja finito. Se $\mathcal{E}$ não admite solução, isto é, se não existe $\mathcal{T} \subset \mathcal{E}$ tal que $\cup \mathcal{T}$ é fechado pra complementar, então existe uma orientação τ de S tal que pra todo $E \in \mathcal{E}$, temos que τ não satisfaz E .

Demonstração: Suponha que $\mathcal{E}$ não admite solução.

Dado um conjunto de estrelas $\mathcal{F} \subset \mathcal{E}$, vamos colar todas estas estrelas e coletar em um conjunto os elementos delas que não foram pareados com seu complementar. Precisamente, definimos $\mathcal{F}^* := \{a \in \cup \mathcal{F} \mid \neg a \notin \cup \mathcal{F}\}$. Agora vamos estender nosso conjunto de estrelas $\mathcal{E}$ para um maior $\bar{\mathcal{E}}$ com todos estes $\mathcal{F}^*$ - pensamos nisso como um fecho para a operação de colagem (veja que esta operação, como definimos, pode colar infinitas estrelas de uma vez). Isto é, $\bar{\mathcal{E}} := \mathcal{E} \cup \{\mathcal{F}^* \mid \mathcal{F} \subset \mathcal{E}\}$. Note que $\emptyset \in \bar{\mathcal{E}}$ se e somente se existe um $\mathcal{T} \subset \mathcal{E}$ tal que $\cup \mathcal{T}$ é fechado pra complementar.

Para um dado $X \subset S$, considere a seguinte propriedade

$$(\star) \text{ para cada } E \in \bar{\mathcal{E}} \text{ existe } a \in E \text{ tal que } \neg a \in X$$

Defina $P = \{a \in S \mid \{a\} \notin \bar{\mathcal{E}}\}$. Vamos mostrar que P satisfaz $(\star)$. Suponha que não - isto é, suponha que exista um $E \in \bar{\mathcal{E}}$ tal que pra todo $a \in E$, temos $\neg a \notin P$, isto é, $\{\neg a\} \in \bar{\mathcal{E}}$. Se $\{\neg a\} \in \mathcal{E}$, defina $\mathcal{F}_a = \{\{\neg a\}\}$ e se $\{\neg a\} = \mathcal{F}^*$, defina $\mathcal{F}_a = \mathcal{F}$. Com isso, defina $\mathcal{T} := \{E\} \cup \bigcup_{a \in E} \mathcal{F}_a$ quando $E \in \mathcal{E}$ e $\mathcal{T} := \mathcal{F}_E \cup \bigcup_{a \in E} \mathcal{F}_a$ quando $E = \mathcal{F}_E^*$. Em ambos os casos, $\mathcal{T}$ é tal que $\cup \mathcal{T}$ é fechado pra complementar. Como supomos que $\mathcal{E}$ não admite solução, então temos uma contradição e podemos concluir que $(\star)$ vale para P .

Agora, suponha que $a, \neg a \in P$. Então não pode ser o caso que ambos $P \setminus a$ e $P \setminus \neg a$ não satisfazem $(\star)$. Pois se isto acontecesse, teríamos duas estrelas $E_1, E_2 \in \bar{\mathcal{E}}$ tais que pra todo $b \in E_1$ temos $\neg b \notin P \setminus a$ e pra todo $c \in E_2$ temos $\neg c \notin P \setminus \neg a$. Mas como P satisfaz $(\star)$, existe um $x \in E_1$ tal que $\neg x \in P$, e como $\neg x \notin P \setminus a$, vamos ter que $\neg x = a$, isto é, $\neg a \in E_1$. Analogamente, temos que $a \in E_2$. Assim, $\{E_1, E_2\}^*$ seria uma contradição para propriedade $(\star)$ de P .

Podemos então sucessivamente ir retirando um dos $a, \neg a$ de P , em cada passo mantendo a propriedade $(\star)$ e eventualmente chegar em um conjunto $O \subset P$ que não contém dois elementos inversos um do outro. Colocado de outra forma, O é o conjunto minimal em relação a inclusão que satisfaz $(\star)$ dentre os subconjuntos de P . A finitude de S garante que este minimal existe. A prova está finalizada aqui: a orientação τ é a que valora todos os elementos de O em 1, seus inversos em 0, e escolhe arbitrariamente entre a e $\neg a$ para elementos que não estão em O nem tem seus inversos em O . A propriedade $(\star)$ de O garante que τ não vai satisfazer nenhuma estrela de $\mathcal{E}$.

□

Queremos agora trocar ‘orientação’ por ‘emaranhado’ neste último resultado. É com essa troca que vamos conseguir aplicações em grafos, como os teorema de dualidade entre decomposição de árvore e bramble (e possivelmente mais aplicações em lógica/conjuntos?). Pra isso, vamos ter que fortalecer nossas hipóteses, pedindo que o conjunto de estrelas $\mathcal{E}$ tenha uma

certa propriedade, modelada em algo que vale para o caso de separações de grafos. Esta propriedade vai garantir que conseguiremos adaptar nossa construção da demonstração anterior de forma que a orientação se torne consistente, isto é, defina um emaranhado.

A propriedade é a seguinte. Diga que $\mathcal{E}$ satisfaz a hipótese da dualidade se para quaisquer dois $E, F \in \bar{\mathcal{E}}$ (lembrando que este é o fecho definido na demonstração da proposição anterior), com $E = \{a, a_1, \dots, a_n\}, F = \{b, b_1, \dots, b_m\}$ satisfazendo $\neg a \subset b$, vamos ter que existe um $x \in S$ tal que $\neg b \subset x \subset a$ e existem estrelas $E', F' \in \bar{\mathcal{E}}$ com $E' = \{x, a'_1, \dots, a'_n\}, F' = \{\neg x, b'_1, \dots, b'_m\}$ e $a_i \subset a'_i, b_i \subset b'_i$.

Proposição 8 (Ida da Dualidade Forte). Seja $\mathcal{B}$ uma álgebra de Boole e considere $\mathcal{E} \subset \mathcal{P}(\mathcal{B})$. Seja S o fecho pra complementar de $\cup \mathcal{E}$. Suponha que S seja finito. Suponha que $\mathcal{E}$ satisfaz a hipótese da dualidade. Se $\mathcal{E}$ não admite solução, isto é, se não existe $\mathcal{T} \subset \mathcal{E}$ tal que $\cup \mathcal{T}$ é fechado pra complementar, então existe um emaranhado τ de S tal que pra todo $E \in \mathcal{E}$, temos que τ não satisfaz E .

Demonstração: Suponha que $\mathcal{E}$ não admita solução. Vamos traçar os mesmos passos da demonstração da ida da dualidade fraca, definindo $\bar{\mathcal{E}}, P$, e a propriedade $(\star)$, que P irá satisfazer. Agora, para construirmos nosso $O \subset P$ que irá dar origem ao emaranhado, precisamos tomar mais cuidado para garantir que ele será consistente. Para isso, defina uma propriedade a mais: para um $X \subset S$ qualquer, considere

$$(\bullet) \text{ se } a \in X \text{ e } a \subset b \text{ para um } b \in P \text{ então } b \in X$$

Claramente P satisfaz $\bullet$. A finitude de S permite que tomemos um $O \subset P$ que é minimal em $\{X \subset P \mid X \text{ satisfaz } (\star) \text{ e } (\bullet)\}$.

Vamos mostrar que não pode existir em O dois elementos r, s tais que $r \subset \neg s$. Isto vai nos permitir concluir, ao mesmo tempo, que O vai induzir uma orientação (pois não pode existir $\{a, \neg a\} \subset O$) e que essa orientação vai ser consistente.

Tome, então, $r, s \in O$ com $r \subset \neg s$. Se existisse $r', s' \in O$ com $r' \subset r$ e $s' \subset s$, então $r' \subset \neg s'$ - usando a finitude de S novamente, podemos então supor que r, s foram tomados minimais.

$O \setminus r$ não pode satisfazer ambos $(\star)$ e $(\bullet)$ devido a minimalidade de O . Se $O \setminus r$ não satisfizesse $(\bullet)$, deveria existir um $a \in O \setminus r$ com $a \subset b, b \in P$ e $b \notin O \setminus r$. Como $a \in O$ e O satisfaz $(\bullet)$, temos que $b \in O$ e portanto $b = r$. Como r é minimal, então $a = r$, contradizendo $a \in O \setminus r$. Concluimos que $O \setminus r$ não satisfaz $(\star)$, e igualmente também $O \setminus s$ não satisfaz $(\star)$.

Tome então $E_r, E_s \in \bar{\mathcal{E}}$ tais que pra todo $a \in E_r$, temos $\neg a \notin O \setminus r$ e todo $b \in E_s$, temos $\neg b \notin O \setminus s$. Como O satisfaz $(\star)$, deve existir um $x \in E_r, y \in E_s$ tais que $\neg x \in O, \neg y \in O$ - e portanto $x = \neg r, y = \neg s$. Chame $E_r = \{\neg r, a_1, \dots, a_n\}$ e $E_s = \{\neg s, b_1, \dots, b_m\}$. Se algum dos $\neg a_i$ não estivesse em P , então isso significaria que $\{\neg a_i\} \in \bar{\mathcal{E}}$, e aí poderíamos fazer a colagem de E_r com $\{\neg a_i\}$ para obter que $E_r \setminus \{a_i\} \in \bar{\mathcal{E}}$ - e este ainda é uma testemunha para $O \setminus r$ não satisfazer $(\star)$. Podemos supor, então, que realizamos este processo a quantidade de vezes necessária para chegarmos em um E_r tal que seus elementos a_i são todos tais que $\neg a_i \in P$. Igualmente, tomamos o E_s tal que todos os b_i estão em P .

Finalmente vamos utilizar a hipótese de dualidade. Lembrando que $r \subset \neg s$, aplique a hipótese de dualidade em E_r e E_s . Obtemos assim, duas estrelas $E'_r = \{a, a'_1, \dots, a'_n\}, E'_s =$

$\{\neg a, b'_1, \dots, b'_m\}$ em $\bar{\mathcal{E}}$ tais que $\neg s \subset a \subset \neg r, a_i \subset a'_i, b_i \subset b'_i$. Veja que $\neg a'_i \notin O$, pois se esse não fosse o caso, então $\neg a_i$ seria um elemento de P que contém $\neg a_i \in O$, e pela propriedade $(\bullet)$, teríamos $\neg a_i \in O$, que já sabemos que não vale. Igualmente, $\neg b'_i \notin O$. Como a colagem de E'_r com E'_s resulta em uma estrela de $\bar{\mathcal{E}}$ cujos elementos estão dentre os a'_i, b'_i , ela seria então uma testemunha para O não satisfazer $(\star)$ - contradição.

Assim, chegamos a conclusão que O é um subconjunto de S tal que $a \in O \implies \neg a \notin O$ e que se fecharmos O para cima em relação a inclusão, isto é, $\bar{O} = \{x \in S \mid a \subset x \text{ para algum } a \in O\}$, então este fecho ainda satisfaz $x \in \bar{O} \implies \neg x \notin \bar{O}$. Definimos τ como 1 para todo elemento de $\bar{O}$, e 0 para todos os seus inversos. Para o resto de S , extenda τ de qualquer maneira que o mantenha consistente. Dessa forma, chegamos a um emaranhado τ que devido a propriedade $(\star)$ de O , não irá satisfazer nenhuma estrela de $\mathcal{E}$.

□

Mostramos que a não existência de uma orientação que não satisfaz nenhuma estrela de $\mathcal{E}$ é uma condição suficiente para garantirmos a existência de uma solução. Mas não é uma condição necessária: ciclos dão origem a soluções, e também a orientações que não satisfazem estrelas. Por exemplo, se tomarmos $\mathcal{E} = \{\{a, \neg b\}, \{b, \neg c\}, \{c, \neg a\}\}$, então a união de todas estas estrelas é fechado para complementar, e a orientação τ que escolhe $\tau(b) = 1, \tau(c) = 1, \tau(a) = 1$ não satisfaz nenhuma estrela.

Formalmente, definimos um ciclo em $\mathcal{E}$ como sendo uma sequência de estrelas $E_1, \dots, E_n$ em $\mathcal{E}$ tal que E_i cola com E_{i+1} e E_n cola com E_1 - onde essas colagens acontecem todas via elementos de S distintos.

A demonstração a seguir é apenas uma adaptação da clássica demonstração de que em uma árvore direcionada deve existir uma fonte (um vértice com todas as arestas apontando para ele) - basta tomar um caminho direcionado maximal e ver que ele deve terminar em uma fonte.

Proposição 9 (Volta da Dualidade Fraca e Forte). Seja $\mathcal{B}$ uma álgebra de Boole e considere $\mathcal{E} \subset \mathcal{P}(\mathcal{B})$. Seja S o fecho pra complementar de $\cup \mathcal{E}$. Suponha que S seja finito. Se $\mathcal{E}$ admite solução, isto é, se existe um $\mathcal{T} \subset \mathcal{E}$ tal que $\cup \mathcal{T}$ é fechado pra complementar, então ou existe um ciclo em $\mathcal{E}$ ou toda orientação τ (e portanto todo emaranhado) de S satisfaz algum $E \in \mathcal{E}$.

Demonstração: Suponha que temos uma solução $\mathcal{T}$. Tome uma orientação τ de S qualquer. Vamos traçar um caminho pelas estrelas de $\mathcal{T}$ usando τ como referência. Comece com algum $E_1 \in \mathcal{T}$ qualquer. Se τ satisfaz E_1 , acabamos. Caso contrário, existe $a_1 \in E_1$ tal que $\tau(a_1) = 0$. Deve existir um $E_2 \in \mathcal{T}$ tal que $\neg a_1 \in E_2$. Se τ satisfaz E_2 , então acabamos. Caso contrário, deve existir $a_2 \in E_2$ tal que $\tau(a_2) = 0$. Deve existir um $E_3 \in \mathcal{T}$ tal que $\neg a_2 \in E_3$. Se τ não satisfizesse nenhum $E \in \mathcal{E}$, poderíamos continuar este processo indefinidamente, obtendo uma sequência $E_1, E_2, \dots, E_i, E_{i+1}, \dots$ onde cada E_i cola com E_{i+1} . Devido a finitude de $\cup \mathcal{E}$, esta sequência de estrelas deve conter um ciclo.

□

Juntando a ida e a volta, obtemos os resultados que queremos.

Teorema (Dualidade Árvore-Emaranhado Fraca). Seja $\mathcal{B}$ uma álgebra de Boole e considere $\mathcal{E} \subset \mathcal{P}(\mathcal{B})$. Seja S o fecho pra complementar de $\cup \mathcal{E}$. Suponha que S seja finito, e que $\mathcal{E}$ não admita ciclos. Então vale um dos dois, e não ambos:

- existe um subconjunto $T \subset \mathcal{E}$ tal que $\cup T$ é fechado pra complementar
- existe uma orientação τ de S que não satisfaz E para toda estrela $E \in \mathcal{E}$.

Demonstração: A volta da Dualidade Forte e Fraca garante que ambos não valem, e a da Dualidade Fraca garante que pelo menos um vale. $\square$

Teorema (Dualidade Árvore-Emaranhado Forte). Seja $\mathcal{B}$ uma álgebra de Boole e considere $\mathcal{E} \subset \mathcal{P}(\mathcal{B})$. Seja S o fecho pra complementar de $\cup \mathcal{E}$. Suponha que S seja finito, e que $\mathcal{E}$ não admita ciclos. Suponha que $\mathcal{E}$ satisfaz a hipótese da dualidade. Então vale um dos dois, e não ambos:

- existe um subconjunto $T \subset \mathcal{E}$ tal que $\cup T$ é fechado pra complementar
- existe um emaranhado τ de S que não satisfaz E para toda estrela $E \in \mathcal{E}$.

Demonstração: A volta da Dualidade Forte e Fraca garante que ambos não valem, e a da Dualidade Forte garante que pelo menos um vale. $\square$

Pergunta 15. Existe uma generalização pro infinito natural destes teoremas?

A volta da Dualidade generaliza para: se existe solução, então ou existe um ciclo ou toda orientação seleciona uma estrela ou um raio, onde um raio é uma sequência de estrelas que se colam.

A ida eu tinha achado que uma demonstração anterior que eu tinha feito generalizava pro infinito, mas agora não tenho certeza se aquela prova estava certa. Essa que apresentei aqui não parece obviamente generalizar pro infinito.

5 A Lógica dos Emaranhados

Álgebras de Boole são o estudo de teorias do cálculo proposicional. Vou escrever sobre esta equivalência mais pra frente - mas um resumo: considere um alfabeto $\Sigma = \{p_1, p_2, \dots\}$ que vamos tratar como as proposições atômicas. Σ_n vai ser o alfabeto com n proposições para um $n \in \omega$ e Σ_ω o alfabeto com enumeráveis proposições. Chame de $\text{Sent}(\Sigma)$ o conjunto

de sentenças, como usualmente definido, do cálculo proposicional. Dado um conjunto $T \subset \text{Sent}(\Sigma)$, podemos definir a relação de equivalência $\varphi \cong_T \psi$ quando $T \vdash \varphi \leftrightarrow \psi$. O quociente de $\text{Sent}(\Sigma)$ por $\cong_T$ vai ser chamado de $\mathcal{B}_T$ e os operadores $\vee, \wedge, \neg$ o mune de uma estrutura de álgebra de Boole. Quando $T = \emptyset$, $\mathcal{B}_T$ é livre sobre Σ . Variando T , obtemos todas as álgebras de Boole (veja que isto é equivalente a dizer que toda álgebra de Boole é quociente de uma livre, isto é, achar uma apresentação pra uma álgebra de Boole). Ultrafiltros de $\mathcal{B}_T$ correspondem a modelos da teoria T , isto é, valorações (consistentes) das proposições que valoram T em 1.

Dado um $S \subset \mathcal{B}_T$, um perfil τ de S é uma valoração das proposições de S que satisfazem consistência apenas em relação aos elementos que S contém. Por exemplo, τ pode valorar três proposições $A, B, C \in S$ com 1, mesmo que $A \cap B \cap C = \emptyset$, desde que em S não existam as interseções $A \cap B$, $B \cap C$ e $A \cap C$. Interpretamos intuitivamente que τ é ‘ S -consistente’, e portanto não necessariamente pode ser estendido a um modelo da teoria inteira. Podemos ver perfis, então, como uma forma de generalização de valorações - uma nova semântica pro cálculo proposicional.

Dois resultados clássicos da teoria de cálculo proposicional relacionam a semântica do cálculo (modelos, valorações) com a sintaxe (dedução natural, ou sistema axiomático com regras de inferência): o teorema da completude e o teorema da compacidade. Estes teoremas valem pra perfis?

Vou escrever definições para álgebras de Boole e que acredito que são naturalmente traduzidas para a linguagem de cálculo proposicional.

Definição (S -provas, S -possibilidade e S -consistência). Seja $\mathcal{B}$ uma álgebra de Boole, $S \subset \mathcal{B}$ um subconjunto fechado para complementar com $\emptyset \in S$ e $T \subset S$ um subconjunto qualquer.

Dizemos que T S -prova um $A \in S$ e escrevemos $T \vdash_S A$ se vale pelo menos um dos itens:

- $A \in T$
- (conjunção) $A = B \cap C$ para $B, C \in S$ onde $T \vdash_S B$ e $T \vdash_S C$
- (implicação) existe um $B \in S$ tal que $T \vdash_S B$ e vale que ou $B \subset A$ ou $T \vdash_S \neg B \cup A$
- (dedução) $T \cup \{\neg A\} \vdash_S \emptyset$

Quando não houver ambiguidade sobre quem é o S subjacente, denotamos T_+ como o conjunto de $A \in S$ tais que $T \vdash_S A$.

Dizemos que T é S -consistente se não vale que $T \vdash_S \emptyset$, ou seja, $\emptyset \notin T_+$.

Esta definição foi inspirada na definição de dedução natural em cálculo proposicional. Quando $T \vdash_S A$ podemos desenhar uma árvore finita que explicita a estrutura recursiva dos usos de conjunção, implicação e dedução. Em resumo, T S -prova A quando existe uma dedução natural de A a partir de T que usa apenas elementos de S .

Também vai valer a pena explicitarmos a indução. Vamos definir o *rank* de um $A \in T_+$ como sendo o tamanho da menor S -prova de A a partir de T . Indutivamente, comece com

se $A \in T$, e diga que $\text{rank}_{T,S}(A) = 0$. Agora, para um $A \in T_+$, se ele não foi dado um rank ainda, então:

- (conjunção) se $A = B \cap C$ para $B, C \in S$ onde $T \vdash_S B$ e $T \vdash_S C$, então $\text{rank}_{T,S}(A) = \max\{\text{rank}_{T,S}(B), \text{rank}_{T,S}(C)\} + 1$
- (implicação) se existe um $B \in S$ tal que $T \vdash_S B$ e vale que ou $B \subset A$ ou $T \vdash_S \neg B \cup A$, então $\text{rank}_{T,S}(A) = \text{rank}_{T,S}(B) + 1$ ou $\text{rank}_{T,S}(A) = \max\{\text{rank}_{T,S}(\neg B \cup A), \text{rank}_{T,S}(B)\} + 1$
- (dedução) se $T \cup \{\neg A\} \vdash_S \emptyset$ então $\text{rank}_{T,S}(A) = \text{rank}_{T,S}(\emptyset) + 1$

Pergunta 16. Acredito que essa definição que eu dei captura o conjunto T_+ certo, porém as provas são muito rápidas, pq eu permiti acesso a relação de inclusão ' $\leq$ ', o que é algo meio oracular. Acho que preciso dar uma definição mais computacionalmente apropriada de uma S -prova (que deveria ser 'uma dedução natural que usa só elementos de S '), e definir rank apropriadamente. Nessa minha definição o rank de qualquer afirmação é sempre linear em relação a cardinalidade de T , o que é meio sem graça. (uma das perguntas em aberto da teoria de complexidade do cálculo proposicional é se existe um sistema de provas que é polinomial em relação ao tamanho da fórmula, por exemplo, o que mostra que nosso sistema de provas é bem mais forte do que os considerados usualmente nessa teoria).

Um problema relacionado a escolher qual a definição certa de S -prova: Usando os variados sistemas axiomáticos clássicos que são equivalentes a dedução natural - se definirmos uma S -prova como sendo uma prova de um desses sistemas que usa apenas elementos de S , vamos acabar definindo o mesmo T_+ ? Penso que não, por que para se provar equivalência desses sistemas acho que vamos precisar usar conjunções e implicações que não estão em S .

É preciso mostrar uma certa noção de 'boa fundação' para $\vdash_S$ para justificar nosso uso de indução na próxima proposição.

Proposição. (S -corretude) Seja $\mathcal{B}$ uma álgebra de Boole, $S \subset \mathcal{B}$ um subconjunto fechado para complementar com $\emptyset \in S$ e $T \subset S$ um subconjunto qualquer.

Se existe um perfil τ de S que valora todos os elementos de T em 1, então T é S -consistente.

Demonstração: Tome um perfil τ de S que valora todos os elementos de T em 1. Por indução podemos deduzir que $\tau(A) = 1$ para todo $A \in S$ tal que $T \vdash_S A$. Como $\tau(\emptyset) = 0$, não podemos ter $T \vdash_S \emptyset$. □

Proposição (S -completude). Seja $\mathcal{B}$ uma álgebra de Boole, $S \subset \mathcal{B}$ um subconjunto fechado para complementar com $\emptyset \in S$ e $T \subset S$ um subconjunto qualquer.

Se T é S -consistente, deve existir um perfil τ de S que valora todos os elementos de T em 1.

Demonstração: Suponha que T é S -consistente. Seja $\tilde{T} = \{A \mid T \vdash_S A\}$. Veja que $\tilde{T} \vdash_S B$ se e somente se $T \vdash_S B$ se e somente se $B \in \tilde{T}$ - isto é, $\tilde{T}$ é fechado para S -provabilidade. A S -consistência de T garante que $\emptyset \notin \tilde{T}$ - o que garante também que se $A \in \tilde{T}$, então $\neg A \notin \tilde{T}$.

Suponha que exista um $B \in S$ tal que $B, \neg B \notin \tilde{T}$. Devemos ter que $\tilde{T} \cup \{B\}$ ainda é S -consistente, pois se não fosse, por dedução teríamos que $\tilde{T} \vdash_S \neg B$. Extendemos $\tilde{T} \cup \{B\}$ para um $\widetilde{\tilde{T} \cup \{B\}}$ fechado para S -provabilidade, que não contém o vazio. Se ainda existir um $C \in S$ tal que nem C nem $\neg C$ estão em $\widetilde{\tilde{T} \cup \{B\}}$, repetimos o processo. Assim, por indução transfinita (ou lema de Zorn), chegamos a um elemento $U \subset S$ que: contém T , é S -consistente, é fechado para S -provabilidade, e é maximal em relação a estas três propriedades. A maximalidade de U garante que ele deve conter para todos $A \in S$ exatamente um dentre $A, \neg A$. Definindo τ como sendo 1 para todos os elementos de U e 0 fora, temos nosso perfil desejado. $\square$

Definição (Satisfação, implicação semântica). Seja $\mathcal{B}$ uma álgebra de Boole, $S \subset \mathcal{B}$ um subconjunto fechado para complementar com $\emptyset \in S$ e $T \subset S$ um subconjunto qualquer.

Se um perfil τ de S valora todo elemento de T como 1, dizemos que τ satisfaz T .

Dado $A \in S$, dizemos que T implica semanticamente A , ou A é consequência semântica de T , e escrevemos $T \models_S A$, se pra todo perfil τ de S que satisfaz T , temos que $\tau(A) = 1$.

A equivalência sintaxe-semântica é a junção de corretude e completude.

Proposição (S -equivalência sintaxe-semântica). Seja $\mathcal{B}$ uma álgebra de Boole, $S \subset \mathcal{B}$ um subconjunto fechado para complementar com $\emptyset \in S$ e $T \subset S$ um subconjunto qualquer. Então, pra todo $A \in S$,

$$T \vdash_S A \iff T \models_S A$$

Demonstração: ($\implies$) Na demonstração de corretude, argumentamos por indução que todo perfil que satisfaz T deve satisfazer A . Também podemos mostrar o mesmo resultado

usando diretamente o enunciado de coretude: suponha que $T \vdash_S$. Se existisse um perfil τ que satisfaz T mas não satisfaz A , então τ satisfaria $T \cup \{\neg A\}$. Por S -coretude, $T \cup \{\neg A\}$ deveria ser consistente, mas $T \vdash_S A$ implica que $T \cup \{\neg A\}$ é inconsistente.

($\Leftarrow$) Suponha que não vale que $T \vdash_S A$. Então $T \cup \{\neg A\}$ é consistente, pois se não fosse teríamos por dedução que $T \vdash_S A$. Por S -completude, deve existir um perfil que satisfaz T mas não satisfaz A , logo não vale que $T \vdash_S A$. $\square$

Proposição (S -compacidade). Seja $\mathcal{B}$ uma álgebra de Boole, $S \subset \mathcal{B}$ um subconjunto fechado para complementar com $\emptyset \in S$ e $T \subset S$ um subconjunto qualquer.

Se pra todo subconjunto finito de T existe um perfil que o satisfaz, então existe um perfil que satisfaz T .

Demonstração: Se não existisse um perfil que satisfaz T , então por S -completude, T deve ser inconsistente, isto é, $T \vdash_S \emptyset$. Deve existir uma árvore finita que atesta esta prova. O subconjunto T' finito de elementos de T usados nessa prova é, então, inconsistente, e por S -coretude, não pode ser satisfazível por nenhum perfil. $\square$

Exemplo (Distância da Contradição). Em alguma álgebra de Boole $\mathcal{B}$, tome um conjunto $T \subset \mathcal{B}$ inconsistente, isto é, tal que a interseção de todos os seus elementos é $\emptyset$. Na lógica usual, não podemos ter uma semântica para este T , isto é, uma valoração dos elementos de $\mathcal{B}$ em $\{0, 1\}$ que satisfaça T . Mas com perfis nós poderemos, desde que nos restrinjamos a um $S \subset \mathcal{B}$ apropriado. De fato, sabemos que $T \vdash_{\mathcal{B}} \emptyset$, então existe um número $n = \text{rank}_{T, \mathcal{B}}(\emptyset)$. Para facilitar a notação, vamos denotar o rank sem os subíndices, mas estamos sempre nos referindo ao $\text{rank}_{T, \mathcal{B}}$. Defina $S = \{A \in \mathcal{B} \mid \text{rank}(A) \leq n - 2 \text{ ou } \text{rank}(\neg A) \leq n - 2\}$. Afirmamos que $T \subset S$ é S -consistente. De fato, se fosse o caso que $T \vdash_S \emptyset$, então devem existir $B, C \in S$ com $T \vdash_S B$ e $T \vdash_S C$ tal que $B \cap C = \emptyset$. Mas, como $\text{rank}(B)$ e $\text{rank}(C)$ são ambos menores que $n - 2$, então $\text{rank}(\emptyset)$ deveria ser menor que $n - 1$, contradizendo nossa escolha de n . Assim, pelo teorema da S -completude, existe um perfil de S que satisfaz T .

Podemos dar um exemplo explícito de um T com $\emptyset$ de rank n construindo um conjunto de n conjuntos onde a interseção de todos eles é vazia, mas a interseção de qualquer número menor que n é não-vazia. Pra $n = 3$, por exemplo, podemos fazer $T = \{A_1, A_2, A_3\}$ com

$$\begin{aligned} A_1 &= \{\{1\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}\} \\ A_2 &= \{\{2\}, \{1, 2\}, \{2, 3\}\} \\ A_3 &= \{\{3\}, \{2, 3\}, \{1, 3\}\} \end{aligned}$$

e $T \subset \mathcal{B} = \mathcal{P}(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}))$. Esta notação esquisita vem da forma como vamos construir o caso geral. Tome o conjunto $V = \mathcal{P}(\{1, 2, \dots, n\})$ e $\mathcal{B} = \mathcal{P}(V)$. Faça $A_i = \{A \in V \mid |A| < n \text{ e } i \in A\} \in \mathcal{B}$. Então $T = \{A_1, \dots, A_n\} \subset \mathcal{B}$ é tal que a interseção de qualquer número menor que n é não-vazia, mas a interseção de todos eles é vazia.

Não vou me preocupar muito em escrever agora as propriedades de rank que usei nos últimos parágrafos para justificar certas afirmações porque acho que vou ter que mudar a noção de rank para ser mais próxima da noção de complexidade de prova na teoria de complexidade de prova usual. Me aproximando mais disso, posso usar exemplos como a sentença de Godel ou o Pidgeon-Hole Principle onde foi provado que suas demonstrações devem ter um tamanho grande. Ver <https://mathoverflow.net/questions/149115/deep-theorems-and-long-proofs/>

Vamos tentar agora trazer o conceito de tangles pra lógica de primeira ordem. Uma ideia é usar a semântica de 'boolean-valued models', mas conversando com o Gustavo acho que talvez nem preciso disso - é só pedir que as valorações satisfaçam a consistência com os operadores pedindo que se ela valora $\varphi(a)$ como 1 então valora $\exists x \varphi(x)$ como 1.

Referências

- [1] J. Pascal Gollin and Jay Lilian Kneip. Representations of infinite tree-sets, 2019.
- [2] Jay Kneip. Tangles and where to find them, 2020.